UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CASO PRÁCTICO GRUPAL AG-10

Diseño de la arquitectura de RutaColca

Una iteración de ADD para la temporada alta

Escenarios de calidad · tácticas · patrones · ADR · C4 · ATAM ligero

Asignatura	Construcción de Software (1703243) · 2026-B
Tema	Tema 10: Diseño de la arquitectura · Semana 10 (26/10/2026 – 31/10/2026)
Modalidad	Grupos de 3 a 4 estudiantes
Duración	Parte A: 25 min en clase · Parte B: extensión hasta el sábado 31/10/2026, 23:59
Material de apoyo	Slides del Tema 10 · Casos AG-08 y AG-09 · Guía de laboratorio N.º 08
Competencias (ABET)	C.c Diseño con restricciones realistas · C.d Trabajo en equipo · C.g Comunicación
Docente	Mg. Antonio Arroyo Paz · aarroyop@unsa.edu.pe

Arequipa, octubre de 2026

1. Propósito de la actividad

En AG-08 modelaron RutaColca con C4 y en AG-09 eligieron patrones de diseño para algunos de sus problemas. Ahora darán el paso que une ambos: **diseñar la arquitectura** para que RutaColca cumpla atributos de calidad medibles en la temporada alta. Usarán el método ADD 3.0 [1], las tácticas de Bass et al. [2] y una evaluación ligera inspirada en ATAM [3].

> **DEFINICIÓN · Logro de la actividad**
> Al finalizar, el grupo **diseña** una iteración de la arquitectura de RutaColca a partir de un escenario de calidad, **compara** dos alternativas, **registra** la decisión en un ADR, **actualiza** el modelo C4 y **evalúa** riesgos y trade-offs del diseño de otro grupo.

Tabla 1. Estructura de la actividad.

Parte	Cuándo	Qué se produce
A. Diseño en clase	Sesión de teoría · 25 min	Árbol de utilidad, escenario completo, dos alternativas, ADR y evaluación cruzada
B. Extensión	Hasta el sábado 31/10/2026, 23:59	Modelo C4 actualizado, prueba de concepto o función de aptitud, bitácora de IA

2. Organización del grupo

Tabla 2. Roles del grupo (con 3 integrantes, el facilitador también evalúa).

Rol	Responsabilidad	Evidencia
Facilitador/a ADD	Guía los pasos de ADD, controla el tiempo y cuida que cada decisión responda al escenario.	Árbol de utilidad
Arquitecto/a	Propone tácticas y patrones y arma las dos alternativas.	Tabla de alternativas
Redactor/a	Escribe el ADR y, en la Parte B, el cambio en `workspace.dsl`.	ADR y modelo C4
Evaluador/a	Busca riesgos, puntos de sensibilidad y trade-offs; conduce la revisión cruzada.	Tabla de evaluación

> **PARA RECORDAR · Reglas de trabajo**
> **El escenario manda.** Toda táctica o patrón debe explicar cómo mejora la **medida** del escenario.
>
> **Siempre dos alternativas.** Comparar evita quedarse con la primera idea, propia o de la IA.
>
> **La IA propone, el equipo decide y verifica.** Cada uso de IA se registra en la bitácora. No pegue datos personales ni credenciales en los prompts.

3. El caso: RutaColca en temporada alta

3.1 Situación

RutaColca ya está en producción con la arquitectura modelada en AG-08. Llega julio: las reservas se multiplican por diez, la pasarela de pagos falla a ratos, el sistema de AUTOCOLCA se cae en las

horas pico, una agencia reporta que alguien modificó su tour y el consorcio quiere aceptar PayPal para los turistas extranjeros. El equipo debe decidir qué cambiar en la arquitectura **sin rehacer el sistema**.

3.2 Arquitectura actual

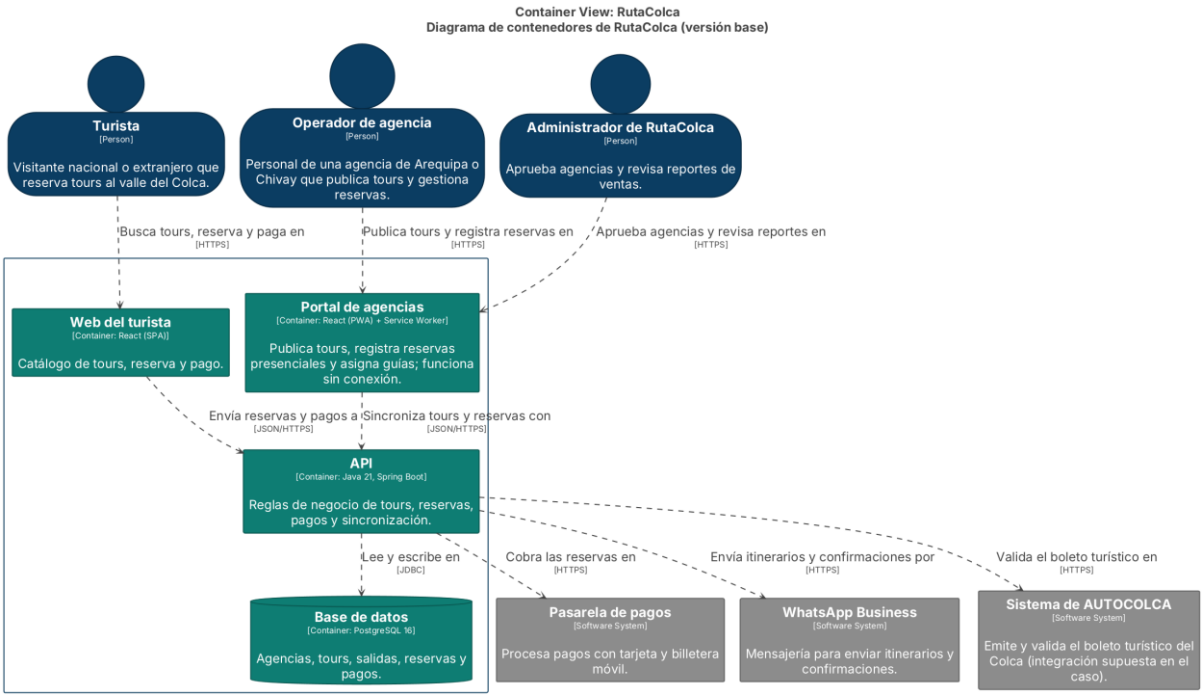


Figura 1. Contenedores de RutaColca al inicio de la actividad (solución de AG-08).

- Monolito modular: API en Java 21 con Spring Boot y base de datos PostgreSQL 16 (ADR-001).
- Web del turista (React, SPA) y portal de agencias (React, PWA con trabajo sin conexión).
- Integraciones: pasarela de pagos, WhatsApp Business y sistema de AUTOCOLCA, todas por HTTPS y de forma síncrona.
- Despliegue: 2 réplicas de la API en VM con Docker detrás de un balanceador; PostgreSQL gestionado.

3.3 Drivers

Tabla 3. Drivers de la iteración.

Driver	Descripción
Propósito del diseño	Evolucionar la arquitectura existente para la temporada alta (no es un diseño desde cero).
Funciones principales	Buscar salidas, reservar y pagar (HU-02), validar el boleto (HU-03), enviar itinerarios (HU-04).
Restricciones	4 desarrolladores; cambios listos en 3 semanas; mantener el monolito modular (ADR-001) y las tecnologías aprobadas. Toda infraestructura nueva requiere justificar su costo de operación.
Preocupaciones	Registro de eventos, pruebas automatizadas, despliegue sin interrumpir la venta.

3.4 Escenarios de calidad

Tabla 4. Escenarios de RutaColca (versión resumida).

ID	Atributo	Situación	Medida esperada
E1	Rendimiento	2000 turistas consultan la disponibilidad de salidas al mismo tiempo	p95 ≤ 1,5 s
E2	Disponibilidad	La pasarela de pagos no responde durante 15 min	0 reservas pagadas perdidas; confirmación ≤ 30 min tras la recuperación
E3	Seguridad	Un operador intenta modificar un tour de otra agencia	100 % de intentos bloqueados y auditados
E4	Modificabilidad	El consorcio pide aceptar PayPal	≤ 3 días-persona; 0 cambios en el dominio
E5	Interoperabilidad	El sistema de AUTOCOLCA no responde al validar boletos	Reservas pendientes validadas ≤ 2 h; 0 cobros a boletos inválidos

PARA RECORDAR · Asignación de escenarios

El grupo N trabaja el escenario E((N − 1) mod 5 + 1): el grupo 1 toma E1, el grupo 6 vuelve a E1, y así sucesivamente. Todos los grupos priorizan los cinco escenarios en el Paso 1.

4. Parte A · Diseño en clase (25 min)

Tabla 5. Distribución del tiempo en clase.

Momento	Tiempo	Actividad
Priorizar	5 min	Paso 1: árbol de utilidad y Paso 2: escenario completo.
Diseñar	10 min	Paso 3: iteración de ADD con dos alternativas.
Decidir	5 min	Paso 4: ADR.
Evaluar	5 min	Paso 5: evaluación cruzada con otro grupo.

Paso 1. Priorizar con un árbol de utilidad

Califiquen cada escenario con dos letras (A = alta, M = media, B = baja): **importancia** para el negocio y **dificultad** técnica de lograrlo con la arquitectura actual [3]. Los escenarios (A, A) son los que más riesgo concentran.

Tabla 6. Árbol de utilidad en forma de tabla (para completar).

Escenario	Importancia (A/M/B)	Dificultad (A/M/B)	Justificación (una línea)
E1 Rendimiento			
E2 Disponibilidad			
E3 Seguridad			
E4 Modificabilidad			
E5 Interoperabilidad			

> **PROMPT SUGERIDO · P1 · Cuestionar la priorización**
>
> Actúa como evaluador de arquitectura con experiencia en ATAM.
>
> Contexto: [pegar la Sección 3 del caso y nuestra tabla de prioridades].
>
> Tarea: para cada escenario, indica qué información nos falta para estimar su dificultad y si alguna calificación te parece inconsistente con la arquitectura actual. No cambies las calificaciones: solo haz preguntas y observaciones.

Paso 2. Completar el escenario asignado

Reescriban su escenario con las seis partes vistas en clase [2]. La medida debe poder verificarse con una prueba o una métrica.

Tabla 7. Escenario completo (para completar).

Parte	Contenido del grupo
Fuente	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	

Parte	Contenido del grupo
Respuesta	
Medida de respuesta	

Paso 3. Iteración de ADD (10 min)

Recorran los pasos 2 a 5 de ADD para su escenario [1]:

Tabla 8. Pasos de ADD aplicados al caso.

Paso ADD	Qué hacen en AG-10
2. Objetivo de la iteración	Cumplir la medida de su escenario sin romper los demás.
3. Elementos a refinar	Qué contenedor o componente de la Figura 1 cambia (p. ej., la API, el módulo Pagos).
4. Conceptos de diseño	Tácticas (Anexo A) y patrones (Tema 10) que podrían lograr la medida.
5. Instanciar	Elementos nuevos o modificados, sus responsabilidades e interfaces.

Tabla 9. Comparación de alternativas (para completar).

Criterio	Alternativa A	Alternativa B
Tácticas		
Patrón o tecnología		
Cómo logra la medida		
Costo (desarrollo y operación)		
Riesgos		
¿Respeta las restricciones?		

PROMPT SUGERIDO · P2 · Iteración de ADD asistida

Actúa como arquitecto de software y aplica ADD 3.0.

Contexto: [pegar drivers (tabla 3.3), nuestro escenario completo y la descripción de la arquitectura actual].

Objetivo de la iteración: cumplir la medida de nuestro escenario.

Tarea: 1) propone dos alternativas (tácticas + patrón); 2) compáralas en beneficios, costos y riesgos; 3) indica qué elementos del C4 cambian en cada una.

Reglas: respeta el ADR-001 (monolito modular) y el plazo de 3 semanas; si propones infraestructura nueva, estima su costo de operación; si falta información, pregunta antes de responder.

ERROR FRECUENTE · Errores frecuentes

Proponer microservicios para resolver un problema de un solo módulo.

Elegir una táctica que no mejora la medida del escenario (por ejemplo, una caché para un problema de disponibilidad de un sistema externo).

Aceptar la primera respuesta de la IA sin comparar alternativas.

Paso 4. Registrar la decisión en un ADR (5 min)

Usen la plantilla del Anexo B. El ADR debe citar el escenario, mencionar la alternativa descartada y explicar sus consecuencias, buenas y malas [4].

PROMPT SUGERIDO · P3 · Revisar el ADR

Actúa como revisor de decisiones de arquitectura.

Contexto: [pegar nuestro ADR y el escenario].

Tarea: verifica que el ADR explique el contexto, la decisión, la alternativa descartada y las consecuencias negativas. Señala frases vagas ("mejora el rendimiento") y propone cómo hacerlas medibles. No reescribas la decisión.

Paso 5. Evaluación cruzada (5 min)

Intercambien el ADR con el grupo que tiene el escenario siguiente (E1 → E2, …, E5 → E1). El evaluador registra:

Tabla 10. Evaluación cruzada al estilo ATAM.

Tipo	Definición	Hallazgo en el diseño del otro grupo
Riesgo	Decisión que puede impedir cumplir un escenario.	
Punto de sensibilidad	Parámetro del que depende mucho una medida (p. ej., el tiempo de espera).	
Trade-off	Decisión que mejora un atributo y empeora otro.	

PROMPT SUGERIDO · P4 · Evaluador ATAM

Actúa como evaluador ATAM.

Contexto: [pegar los cinco escenarios priorizados y el ADR del otro grupo].

Tarea: identifica riesgos, puntos de sensibilidad y trade-offs de la decisión respecto de los cinco escenarios, no solo del que motivó el ADR.

Formato: tabla Tipo | Descripción | Escenario afectado. Marca con "?" lo que no puedas afirmar sin más información.

5. Parte B · Extensión (hasta el 31/10/2026)

Paso 6. Actualizar el modelo C4

Partan del `workspace.dsl` de AG-08 y reflejen su decisión: contenedores o componentes nuevos, relaciones nuevas y una vista dinámica que muestre cómo se cumple su escenario. Validen y exporten con la Structurizr CLI [5].

> **PROMPT SUGERIDO · P5 · Cambios en el modelo**
>
> Actúa como experto en el modelo C4 y en Structurizr DSL.
>
> Contexto: [pegar workspace.dsl de AG-08 y nuestro ADR].
>
> Tarea: indica las líneas que hay que agregar o cambiar para reflejar el ADR, incluida una vista dynamic del escenario.
>
> Reglas: no cambies elementos que el ADR no menciona; cada paso de la vista dinámica debe corresponder a una relación del modelo.

Paso 7. Prueba de concepto o función de aptitud

Elijan una de estas dos opciones y súbanla al repositorio:

- **Prueba de concepto en Java** de la táctica o el patrón elegido (por ejemplo, un adaptador nuevo o un reintento con tiempo de espera), con una prueba que use adaptadores en memoria.
- **Función de aptitud** que verifique automáticamente una regla de su diseño, como `ReglaDependencias` del Tema 10 [6]. En un proyecto Spring, la herramienta habitual es ArchUnit.

Paso 8. Bitácora de uso de IA

Registren los prompts P1 a P5 en `bitacora-ia.md`: qué aceptaron, qué rechazaron o corrigieron y quién verificó.

6. Entregables

Tabla 11. Entregables y ubicación en el repositorio del grupo.

Código	Archivo en el repositorio	Parte
E1	`docs/architecture/ruta-colca/ag10/utilidad.md` (árbol de utilidad y escenario completo)	A
E2	`docs/architecture/ruta-colca/ag10/alternativas.md`	A
E3	`docs/architecture/adr/ADR-0NN-<titulo>.md`	A
E4	`docs/architecture/ruta-colca/ag10/evaluacion-cruzada.md`	A
E5	`docs/architecture/c4/ruta-colca/workspace.dsl` actualizado y exportado	B
E6	Prueba de concepto o función de aptitud en `src/` con su prueba	B
E7	`docs/architecture/ruta-colca/ag10/bitacora-ia.md`	A y B

6.1 Rúbrica de evaluación (20 puntos)

Tabla 12. Rúbrica del caso práctico grupal AG-10.

Criterio	Logrado (4)	En proceso (2)	No logrado (0)
Escenario	Seis partes y una medida verificable	Medida vaga o partes faltantes	Sin escenario
Tácticas y patrón	Adecuados al escenario y justificados con la medida	Sin relación clara con el escenario	No se proponen
Alternativas	Dos opciones comparadas en costos, riesgos y restricciones	Una sola opción o comparación superficial	Sin alternativas
ADR y C4	ADR completo; modelo C4 actualizado y validado; prueba de concepto o función de aptitud	ADR incompleto o C4 sin vista dinámica	Sin ADR
Evaluación e IA	Riesgos, sensibilidades y trade-offs identificados; bitácora completa	Evaluación parcial o bitácora incompleta	Sin evaluación ni bitácora

6.2 Preguntas para la socialización

1. ¿Qué escenario quedó como (A, A) en su árbol de utilidad y por qué?
2. ¿Qué alternativa descartaron y qué la hizo perder frente a la elegida?
3. ¿Qué trade-off introduce su decisión y cómo lo mitigan?
4. ¿Su decisión ayuda o perjudica a otro escenario? Den un ejemplo.

Anexo A. Catálogo resumido de tácticas

Tabla 13. Tácticas por atributo de calidad.

Atributo	Tácticas frecuentes [2]
Disponibilidad	Detectar fallas: tiempo de espera, *heartbeat*, monitoreo · Recuperarse: reintento, redundancia, degradación, reconfiguración · Prevenir: transacciones, retirar de servicio.
Rendimiento	Controlar la demanda: limitar la tasa de eventos, priorizar · Gestionar recursos: caché, concurrencia, réplicas, aumentar recursos.
Seguridad	Detectar ataques · Resistir: autenticar, autorizar, cifrar, limitar la exposición · Reaccionar: revocar acceso · Recuperarse: auditar.
Modificabilidad	Aumentar la cohesión · Reducir el acoplamiento: encapsular, intermediarios, restringir dependencias, abstraer servicios comunes · Diferir la vinculación.
Interoperabilidad	Localizar servicios · Gestionar interfaces: orquestar, adaptar la interfaz.

> **PARA RECORDAR · Seguridad en APIs**
>
> El primer riesgo del OWASP API Security Top 10 (2023) es la autorización a nivel de objeto: verificar que el recurso pedido pertenezca a quien lo pide [7]. Es clave para el escenario E3.

Anexo B. Plantillas

Plantilla de escenario

```
ID: E_   Atributo: _____________
Fuente:     quién o qué genera el estímulo
Estímulo:   el evento o la condición
Artefacto:  la parte del sistema afectada
Entorno:    operación normal, pico, degradado, en desarrollo...
Respuesta:  lo que el sistema debe hacer
Medida:     número verificable (tiempo, porcentaje, cantidad)
```

ADR-0NN-titulo.md

```
# ADR-0NN: <decisión en una frase>
Estado: Propuesto | Aceptado · Fecha: dd/mm/2026 · Escenario: E_
## Contexto
<problema, escenario y restricciones relevantes>
## Alternativas consideradas
- A: <tácticas + patrón>  - B: <tácticas + patrón>
## Decisión
<alternativa elegida y por qué cumple la medida>
## Consecuencias
+ <beneficios>
- <costos, riesgos y trade-offs; cómo se mitigan>
```

Referencias

[1] H. Cervantes and R. Kazman, *Designing Software Architectures: A Practical Approach*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.

[2] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, “ATAM: Method for architecture evaluation,” Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] M. Nygard, “Documenting architecture decisions,” Cognitect Blog, Nov. 15, 2011. [Online]. Available: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[5] Structurizr, “Structurizr CLI,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/structurizr/cli (accessed Oct. 11, 2026).

[6] N. Ford, R. Parsons, P. Kua, and P. Sadalage, *Building Evolutionary Architectures*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2022.

[7] OWASP Foundation, “OWASP API Security Top 10 – 2023,” 2023. [Online]. Available: https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/